UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

CARRERA INGENIERÍA ELECTRÓNICA

BRAZO ROBOTICO DE 6 GRADOS DE LIBERTAD

ETN 1034: APLICACIÓN DE TECNICAS DE CONTROL

ETN 902: SISTEMAS DE CONTROL II

ESTUDIANTES:

UNIV. BISMARK CHOQUE CHOQUE

UNIV. LUCAS DANIEL CONDARCO CALLE

UNIV. RODRIGO MIGUEL IPORRE COCA

DOCENTE:

ING. JORGE ANTONIO NAVA AMADOR

AUXILIARES:

UNIV. FABIAN MANUEL PLATA VARGAS

UNIV. LIMBER AJNOTA CAHUAYA

LA PAZ - BOLIVIA

Laboratorio 3

Elementos en Sistemas de Control

1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo del Laboratorio 3, correspondiente al estudio de la arquitectura de hardware de los sistemas de control industrial. La práctica se ha realizado sobre el Brazo Robótico de 6 Grados de Libertad modelo XK-LS5B disponible en el laboratorio de la carrera de Ingeniería Electrónica.

El laboratorio se ha centrado en la identificación física de los elementos que constituyen la cadena de mando y medida, incluyendo sensores, actuadores, adaptadores de señal, elementos de procesamiento, interfaces HMI y estándares de comunicación. Se ha realizado un seguimiento detallado del cableado desde los dispositivos de campo hasta el controlador, identificando placas intermedias de acondicionamiento. Posteriormente, con el uso de multímetro y osciloscopio, se han medido y verificado los niveles de tensión de las señales provenientes de los sensores y las señales de control enviadas a los actuadores, determinando la compatibilidad con el controlador y la resolución del sistema basada en el conversor ADC.

El informe se estructura siguiendo los lineamientos de la guía de laboratorio, presentando de manera ordenada el marco teórico aplicado, los resultados de las mediciones, el análisis de la interacción entre el controlador y los dispositivos de campo, la descripción de la HMI, la verificación de estándares de comunicación, y las conclusiones que demuestran el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados. Se incluye además una tabla detallada de componentes y un registro visual que evidencia la operatividad del sistema y las mediciones realizadas.

2.1. Objetivos

2.1. Objetivo general

Reconocer elementos en sistemas de control como adaptadores de señal, sensores, actuadores, elementos de procesamiento, HMI e interfaces de comunicación en procesos controlados.

2.2. Objetivos Específicos

- Identificar y caracterizar las etapas de acondicionamiento de señal (amplificación, filtrado, conversión A/D y D/A) presentes en las plantas de laboratorio.
- Analizar la interacción entre el elemento de procesamiento (PLC/PC) y los dispositivos de campo (Sensores/Actuadores).
- Comprender el funcionamiento de las interfaces HMI (Human-Machine Interface) y su rol en la supervisión del proceso.
- Verificar los estándares de comunicación física utilizados para la transmisión de datos en los entornos industriales.

2.3. Alcance

El presente laboratorio se enfoca en la arquitectura de hardware de los sistemas de control, se estudiará la implementación física de la adquisición de datos, la naturaleza eléctrica de las señales (voltaje, corriente, digital) y los dispositivos intermediarios que permiten el cierre del lazo de control en las plantas disponibles en el laboratorio.

3. Marco Teórico Fundamental

3.1. Amplificadores operacionales de instrumentación

Los amplificadores de instrumentación son dispositivos electrónicos diseñados para amplificar señales diferenciales de muy baja amplitud en presencia de ruido eléctrico. Sus características principales incluyen una alta impedancia de entrada, un alto coeficiente de rechazo al modo común (CMRR), bajo nivel de ruido y alta precisión. Estructuralmente, suelen estar compuestos por tres amplificadores operacionales, donde la etapa de entrada proporciona alta impedancia mediante configuraciones de seguidores de tensión, mientras que la etapa de salida corresponde a un amplificador diferencial. La ganancia se calcula mediante la siguiente expresión:

Los amplificadores de instrumentación son dispositivos electrónicos diseñados para amplificar señales diferenciales de muy baja amplitud en presencia de ruido.

Características principales:

- Alta impedancia de entrada
- Alta relación de rechazo de modo común (CMRR)
- Bajo nivel de ruido
- Alta precisión

Estructura y Funcionamiento

Generalmente compuesto por tres amplificadores operacionales:

- Etapa de Entrada: Dos amplificadores configurados como seguidores de tensión (no inversores) para proporcionar alta impedancia de entrada.
- Etapa de Salida: Un amplificador diferencial (o restador) que genera la salida proporcional a la diferencia de las entradas.

La ganancia se calcula mediante la fórmula:

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in2} - V_{in1}} = \left(1 + \frac{2R}{R_G}\right) * \frac{R_4}{R_3}$$

Donde R_G es la resistencia de ganancia externa, y R son resistencias internas.

A diferencia de un amplificador diferencial básico, el de instrumentación tiene una impedancia de entrada mucho más alta y su ganancia no depende de la adaptación exacta de cuatro resistencias externas, lo que mejora la precisión y facilidad de uso.

En el sistema analizado, aunque no se emplean amplificadores de instrumentación dedicados, los optoacopladores cumplen una función análoga de adaptación de niveles y aislamiento galvánico entre etapas, protegiendo al controlador de ruidos y picos de voltaje provenientes de los sensores de campo.

3.2. Filtros activos/pasivos

Los filtros electrónicos son circuitos que permiten el paso de determinadas frecuencias de una señal mientras atenúan otras, siendo fundamentales en instrumentación y control industrial para eliminar ruido y acondicionar señales antes de su procesamiento. Los filtros pasivos están constituidos únicamente por componentes pasivos como resistencias, capacitores e inductores; no requieren alimentación, no amplifican la señal y pueden introducir atenuación. Sus tipos principales incluyen filtros pasa bajos, pasa altos, pasa banda y rechaza banda.

Los filtros activos, por su parte, utilizan componentes activos como amplificadores operacionales, requieren alimentación, pueden amplificar la señal y ofrecen mayor precisión y control al no emplear inductores, resultando más compactos. En el brazo robótico analizado se identificaron filtros pasivos RC simples en las etapas de entrada de los optoacopladores, destinados a eliminar ruido de alta frecuencia proveniente de los sensores de campo.

3.2.1. Filtros Pasivos

Los filtros pasivos están constituidos únicamente por componentes pasivos: resistencias (R), capacitores (C) e inductores (L).

Características:

- No requieren fuente de alimentación
- No amplifican la señal
- Pueden introducir pérdidas (atenuación)
- Diseño simple

Tipos principales:

- Filtro pasa altos:

  Permite el paso de altas frecuencias y atenúa las bajas.

- Filtro pasa banda:

  Permite el paso de un rango específico de frecuencias.

- Filtro rechaza banda (notch):

  Elimina una frecuencia específica (por ejemplo, ruido de 50/60 Hz).

3.2.2. Filtros Activos

Los filtros activos utilizan componentes activos como amplificadores operacionales, además de resistencias y capacitores.

Características:

- Requieren alimentación

- Pueden amplificar la señal
- Mayor precisión y control
- No utilizan inductores (más compactos)

Tipos principales:

- Filtro pasa bajos activo:

  Amplifica señales de baja frecuencia

  Atenúa altas frecuencias

- Filtro pasa altos activo:

  Amplifica señales de alta frecuencia

  Atenúa bajas frecuencias

- Filtro pasa banda activo:

  Selecciona un rango de frecuencias específico

- Filtro notch activo:

  Elimina frecuencias no deseadas con alta precisión

Los filtros activos y pasivos son esenciales en la cadena de adquisición de datos. Mientras los filtros pasivos destacan por su simplicidad, los activos ofrecen mayor precisión y capacidad de amplificación, siendo indispensables en sistemas modernos de instrumentación y control.

3.3. Conversores ADC/DAC.

En los sistemas de control e instrumentación industrial, las variables físicas (temperatura, presión, velocidad, etc.) son de naturaleza analógica. Sin embargo, los sistemas digitales como PLCs o microcontroladores trabajan con datos digitales. Por ello, es necesario utilizar convertidores que permitan la interacción entre ambos dominios.

3.3.1. Conversor ADC (Analógico-Digital)

Transforma una señal continua en una representación discreta mediante tres etapas: muestreo (toma de valores en intervalos de tiempo), cuantificación (aproximación del valor a niveles discretos) y codificación (conversión a binario). Los parámetros más importantes son la resolución en bits, la frecuencia de muestreo, el error de cuantificación y el tiempo de conversión.

Un ADC transforma una señal continua en una representación discreta en forma binaria.

Etapas del proceso de conversión

- Muestreo: toma valores de la señal en intervalos de tiempo
- Cuantificación: aproxima el valor a niveles discretos
- Codificación: convierte el valor en binario

Tipos de ADC

- Flash (rápido): muy alta velocidad, baja resolución

- Aproximaciones sucesivas (SAR): equilibrio entre velocidad y precisión
- Integrador (dual slope): alta precisión, baja velocidad
- Sigma-Delta: muy alta resolución, usado en instrumentación

Parámetros importantes

- Resolución (bits)
- Frecuencia de muestreo
- Error de cuantificación
- Tiempo de conversión

3.3.2. Conversor DAC (Digital-Analógico)

Convierte una señal digital en una señal analógica proporcional. Los tipos más comunes son la red R-2R, el ponderado, el sigma-delta y la modulación por ancho de pulso (PWM).

El DAC convierte una señal digital en una señal analógica proporcional.

Principio de funcionamiento

A partir de un número binario, el DAC genera un voltaje o corriente equivalente.

Tipos de DAC

- Red R-2R: muy utilizado por su simplicidad
- Ponderado: usa resistencias con valores binarios
- Sigma-Delta: alta precisión
- PWM (modulación por ancho de pulso): técnica digital económica

Parámetros importantes

- Resolución
- Tiempo de establecimiento
- Linealidad
- Precisión

Los conversores ADC y DAC son fundamentales en la integración entre el mundo físico y los sistemas digitales. Su correcta selección y configuración determinan la precisión, velocidad y confiabilidad de los sistemas de control industrial.

En el sistema estudiado, el microcontrolador PIC 16F1946 integra un ADC de 10 bits de resolución, utilizado para la lectura del potenciómetro de la pinza, mientras que la generación de señales de control para los motores se realiza mediante modulación por ancho de pulso, constituyendo una conversión implícita D/A.

3.4. Señales analógicas de corriente (4-20 mA) vs. voltaje (0-10 V).

En instrumentación y control industrial, las variables físicas medidas por sensores deben transmitirse de forma confiable hacia los sistemas de control. Los dos estándares más comunes son la señal de corriente de 4 a 20 mA y la señal de voltaje de 0 a 10 V.

Señal de corriente (4-20 mA): Este estándar representa la variable física mediante un rango de corriente donde 4 mA corresponde al valor mínimo y 20 mA al valor máximo. Sus

ventajas incluyen independencia de la resistencia del cable, alta inmunidad al ruido eléctrico, capacidad de transmisión a largas distancias, detección de fallas (0 mA indica circuito abierto) y seguridad intrínseca en ambientes peligrosos. Sus desventajas son la necesidad de conversión a voltaje para algunos equipos y una mayor complejidad de implementación.

Señal de voltaje (0-10 V): Este estándar representa la variable mediante un rango de voltaje donde 0 V corresponde al valor mínimo y 10 V al valor máximo. Sus ventajas son la facilidad de implementación, el bajo costo y la compatibilidad directa con muchos dispositivos. Sus desventajas incluyen alta susceptibilidad al ruido, pérdidas de señal en largas distancias y la imposibilidad de detectar fallas fácilmente.

Comparación Técnica:

Característica	4–20 mA	0–10 V
Tipo de señal	Corriente	Voltaje
Ruido	Muy baja	Alta
Distancia	Larga	Corta
Precisión	Alta	Media
Detección de fallas	Sí (0 mA)	No
Costo	Medio	Bajo
Uso industrial	Alto	Medio

Aplicación en Sistemas Industriales

En la práctica:

4–20 mA se usa en:

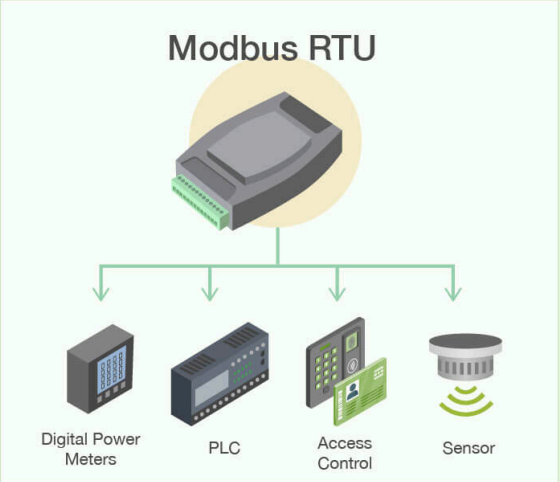
- Plantas industriales
- Ambientes con ruido eléctrico
- Grandes distancias

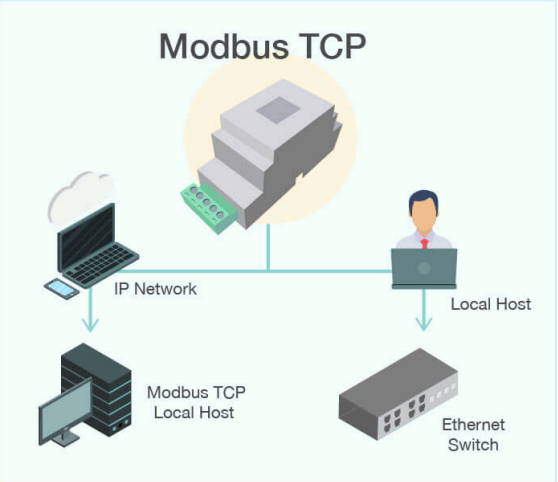
0–10 V se usa en:

- Sistemas internos de equipos
- Distancias cortas
- Entornos controlados

Las señales de corriente 4–20 mA son el estándar dominante en la industria debido a su robustez, inmunidad al ruido y capacidad de transmisión a largas distancias. Por otro lado, las señales de 0–10 V son más simples y económicas, pero menos confiables en entornos industriales exigentes.

3.5. Conceptos básicos de comunicaciones industriales MOD BUS RTU y MOD BUS TCP.





Modbus es uno de los protocolos de comunicación industrial más utilizados debido a su simplicidad, bajo costo y amplia compatibilidad. Opera bajo una arquitectura maestro-esclavo (cliente-servidor), donde el maestro inicia la comunicación y los esclavos responden a las solicitudes. Los tipos de datos en Modbus incluyen coils (salidas digitales), discrete inputs (entradas digitales), holding registers (registros de 16 bits de lectura/escritura) e input registers (registros de solo lectura).

Principios de Comunicación Modbus

Modbus es un protocolo de tipo maestro-esclavo (cliente-servidor):

- Maestro (cliente): inicia la comunicación
- Esclavo (servidor): responde a las solicitudes

Características generales:

- Comunicación basada en registros
- Estructura simple
- Amplio soporte en dispositivos industriales

Tipos de datos en Modbus

- Coils: salidas digitales (1 bit)
- Discrete Inputs: entradas digitales
- Holding Registers: registros de 16 bits (lectura/escritura)
- Input Registers: registros de solo lectura

3.5.1. Modbus RTU (Remote Terminal Unit)

Es la versión serial del protocolo, que utiliza comunicación RS-232 o RS-485 con transmisión en formato binario. Su trama incluye dirección del dispositivo, código de función, datos y CRC para detección de errores. Sus ventajas son el bajo costo, la alta

robustez en ambientes industriales y el buen desempeño en largas distancias. Sus desventajas son velocidad limitada, comunicación secuencial y configuración manual.

Características principales

- Comunicación serial (RS-232 o RS-485)
- Transmisión en formato binario
- Alta eficiencia en el uso del canal
- Uso en topologías multipunto

Estructura de trama: Una trama Modbus RTU contiene:

- Dirección del dispositivo
- Código de función
- Datos
- CRC (detección de errores)

Ventajas

- Bajo costo
- Alta robustez en ambientes industriales
- Buen desempeño en largas distancias (especialmente con RS-485)

Desventajas

- Velocidad limitada
- Comunicación secuencial (un maestro)
- Configuración más manual

3.5.2. Modbus TCP:

Es la versión moderna del protocolo que funciona sobre redes Ethernet, basado en TCP/IP. Permite mayor velocidad de transmisión y múltiples clientes simultáneos. Su trama incluye una cabecera MBAP, el código de función y los datos, sin requerir CRC ya que TCP/IP gestiona la detección de errores. Sus ventajas son alta velocidad, integración con redes modernas y comunicación simultánea. Sus desventajas incluyen mayor costo, necesidad de infraestructura de red y configuración más compleja.

Características principales

- Basado en TCP/IP
- Comunicación sobre Ethernet
- Mayor velocidad de transmisión
- Permite múltiples clientes simultáneos

Estructura de trama

Incluye:

- Cabecera MBAP (Modbus Application Protocol)
- Código de función
- Datos

(No requiere CRC, ya que TCP/IP gestiona errores)

Ventajas

- Alta velocidad
- Integración con redes modernas
- Comunicación simultánea
- Fácil integración con sistemas SCADA

4.4 Desventajas

- Mayor costo
- Requiere infraestructura de red
- Configuración más compleja

Modbus es un protocolo esencial en la automatización industrial. La versión RTU destaca por su robustez y simplicidad en campo, mientras que Modbus TCP ofrece mayor velocidad e integración en redes modernas. La elección depende del tipo de aplicación, distancia y requerimientos del sistema.

En el sistema donde se está trabajando, el microcontrolador PIC 16F1946 no implementa el protocolo Modbus de forma nativa. Sin embargo, el selector MCU-PLC presente en el panel de control permite conectar un PLC externo, el cual sí puede comunicarse mediante Modbus RTU a través de su puerto RS-232 con una PC o sistema SCADA.

4. Descripción General de la Planta

4.1 Arquitectura General

El manipulador XK-JS5B es un sistema de integración electromecánica diseñado para la enseñanza de robótica industrial. Cuenta con seis articulaciones controladas de manera independiente mediante motores paso a paso y un sistema de control centralizado basado en microcontrolador. El flujo de información en el sistema sigue la cadena:

- Sensores (NJK-5002C / finales de carrera) → adquieren posición de cada articulación.
- Controlador (PIC16F1946) → procesa señales de sensor y genera pulsos PWM de control.
- Drivers (2M542-N / 2MA320) → amplifican las señales PWM para excitar los motores paso a paso.
- Actuadores (NEMA 23 / 17 / 16) → producen el movimiento mecánico de cada articulación.
- HMI (panel de pulsadores + display) → permite la supervisión y comando manual/automático del proceso.

4.2 Características Técnicas Principales

Característica	Descripción
Grados de libertad	6 (base, hombro, codo, muñeca 1, muñeca 2, pinza)
Actuadores	Motores paso a paso NEMA 23, NEMA 17, NEMA 16
Controlador	Microcontrolador PIC16F1946
Drivers	2M542-N (para NEMA 23) y 2MA320 (para NEMA 17/16)
Sensores de posición	5 sensores magnéticos NJK-5002C (uno por articulación 1-5)
Sensores de límite	2 finales de carrera M102-011 (límite de apertura/cierre de pinza)
Alimentación	Fuente conmutada 24 V DC / 6 A
HMI	Panel con pulsadores (M01–M12), selector Manual/Auto, selector MCU/PLC y display
Alimentación AC	Monofásico 220 V ± 10 % / 50 Hz
Carga máxima	1 kg
Peso total	27.5 kg

4.3. Tabla de Componentes del Sistema

A continuación se presenta la tabla detallada con los dispositivos identificados físicamente en el sistema, incluyendo marca, modelo y características eléctricas:

Dispositivo	Marca/Modelo	Función	Rango / Salida	Alimentación	Tipo de señal
Sensor magnético (×5)	Pepperl+Fuchs NJK-5002C	Detección de posición en articulaciones 1-5	0 – 24 V DC (PNP)	10 – 30 V DC	Digital (NPN/PNP)
Final de carrera (×2)	M102-011	Límite apertura/cierre pinza	NC/NO	—	Digital (contacto)
Encoder rotativo	Integrado en base	Registro ángulo articulación 1	Señales A, B, Z	24 V DC	Digital incremental
Motor NEMA 23 (×3)	Stepperonline / NEMA 23	Big arm, small arm, base (articulaciones 1-3)	0 – 3.76 A pico	24 – 50 V DC	Paso a paso bifásico
Motor NEMA 17 (×2)	Stepperonline / NEMA 17	Muñeca (articulaciones 4-5)	0 – 1.5 A pico	12 – 24 V DC	Paso a paso bifásico
Motor NEMA 16 (×1)	Stepperonline / NEMA 16	Pinza (gripar)	0 – 1.0 A pico	12 V DC	Paso a paso bifásico
Driver 2M542-N (×3)	Leadshine / 2M542-N	Excitación motores NEMA 23	Corriente: 1.0 – 4.2 A / 24–50 V DC	24 – 50 V DC	PWM digital (PLS, DIR, ENA)
Driver 2MA320 (×3)	Leadshine / 2MA320	Excitación motores NEMA 17/16	Corriente: 0.5 – 2.0 A / 12–24 V DC	12 – 24 V DC	PWM digital (PLS, DIR, ENA)
Controlador	Microchip PIC16F1946	Algoritmo de control, generación PWM	Entradas/salidas digitales	5 V DC	Digital (PWM, GPIO)
Fuente conmutada	MW / S-150-24	Alimentación del sistema	24 V / 6 A = 144 W	220 V AC	DC regulada
HMI / Panel operador	Panel propio XK-JS5B	Supervisión y control manual/auto	Selector MCU-PLC, Auto-Manual	24 V DC	Digital (pulsadores)

5. Selección y Reconocimiento en el Sistema de Laboratorio

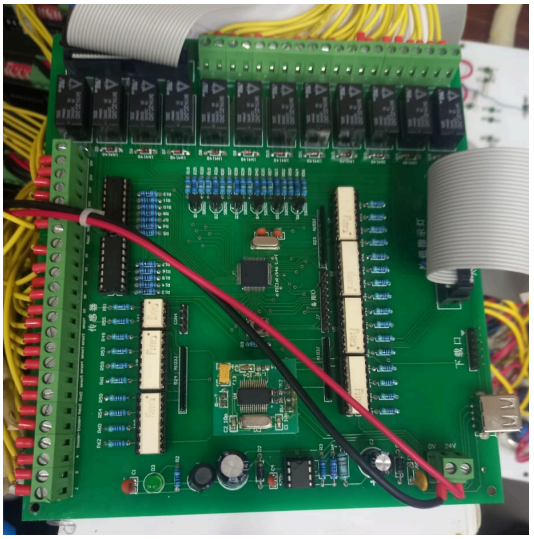
5.1. Seguimiento del cableado y placas intermedias de adaptación

Se realizó un seguimiento físico del cableado desde los sensores y actuadores hasta el controlador, con el objetivo de identificar si existen placas intermedias de adaptación de señal. Durante esta inspección, se identificó que entre los sensores (que operan a 24 V) y el microcontrolador PIC 16F1946 (que opera a 5 V) existen placas o circuitos intermedios que contienen optoacopladores.

Estos dispositivos cumplen dos funciones fundamentales:

- **Aislamiento galvánico:** Protegen al controlador de ruidos eléctricos o picos de voltaje provenientes de los sensores o motores.
- **Conversión de nivel:** Reducen la señal de 24 V a una señal lógica de 5 V compatible con los pines de entrada del PIC.

Esta fotografía muestra la vista completa del brazo robótico, identificando la base, la cadena cinemática (hombro, codo, muñeca) y la pinza.



Se muestra la placa de circuito impreso que contiene los optoacopladores.

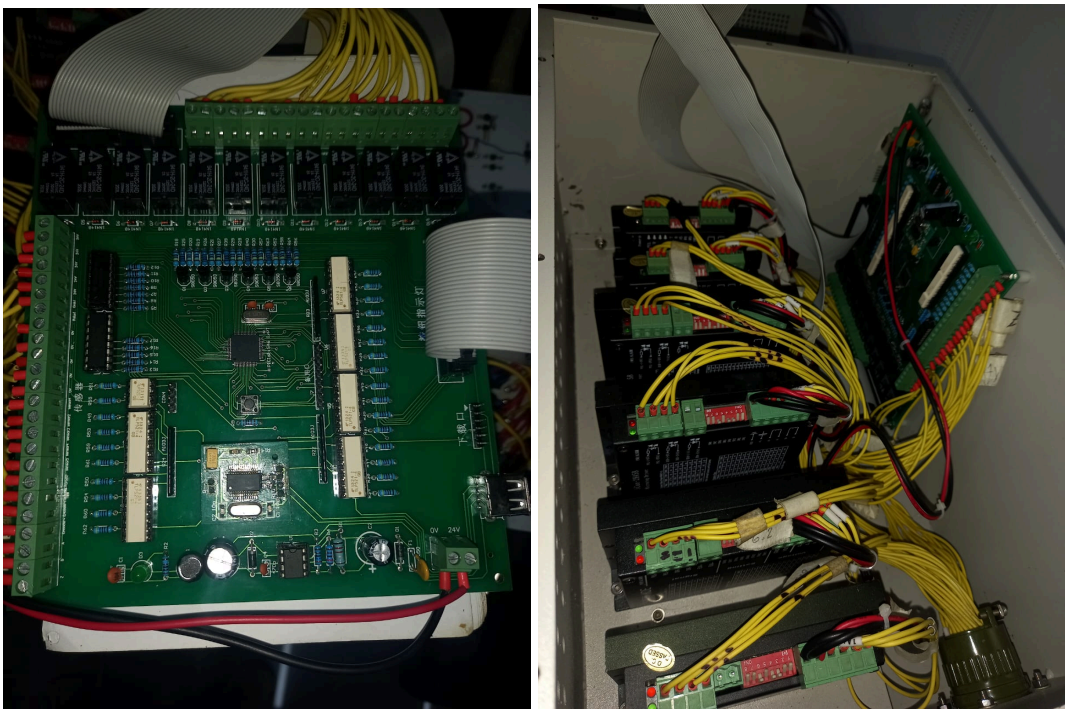
5.2. Determinación del dispositivo que ejecuta el algoritmo de control

El dispositivo que ejecuta el algoritmo de control en el brazo robótico XK-LS5B es un microcontrolador embebido, específicamente el modelo PIC 16F1946 de Microchip Technology. Este componente constituye el cerebro del sistema, encargado de leer los pulsadores del tablero de control y las señales provenientes de los sensores, ejecutar la lógica de control programada y generar las señales digitales de baja potencia (PUL, DIR, ENA) enviadas a los drivers de los motores.

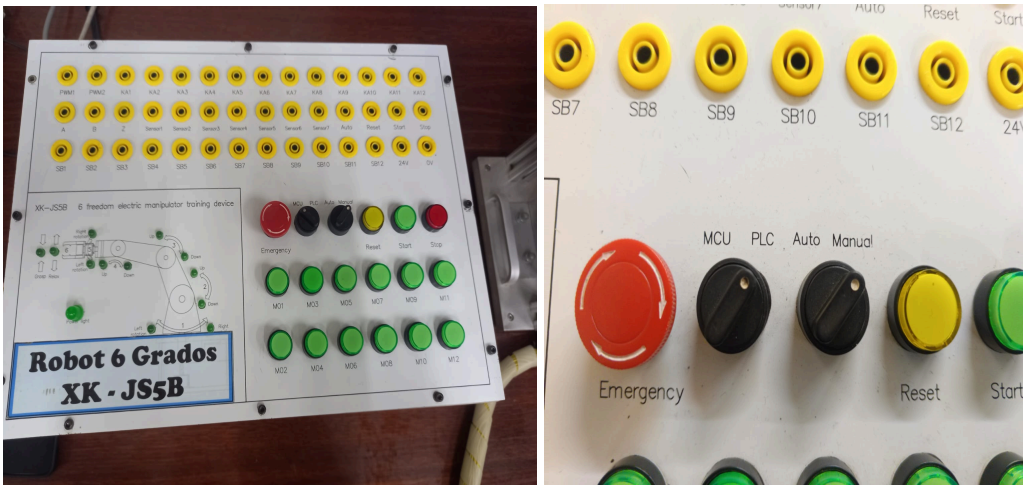
Características principales del PIC 16F1946:

Característica	Especificación
Arquitectura	8 bits RISC
Memoria Flash	14 KB
Pines de E/S	54
ADC	10 bits, 17 canales
Voltaje de operación	1.8 V – 5.5 V
Comunicaciones	I2C, SPI, EUSART
Velocidad	8 MIPS

El sistema posee un selector en el panel de control denominado MCU-PLC. En la posición MCU, el microcontrolador PIC interno gestiona el movimiento del brazo según el programa almacenado en su memoria. En la posición PLC, el sistema permite la conexión de un controlador lógico programable externo, de modo que el usuario pueda programar diferentes secuencias de movimiento según sus necesidades específicas.



Se muestra el microcontrolador PIC 16F1946 montado en la placa controladora.



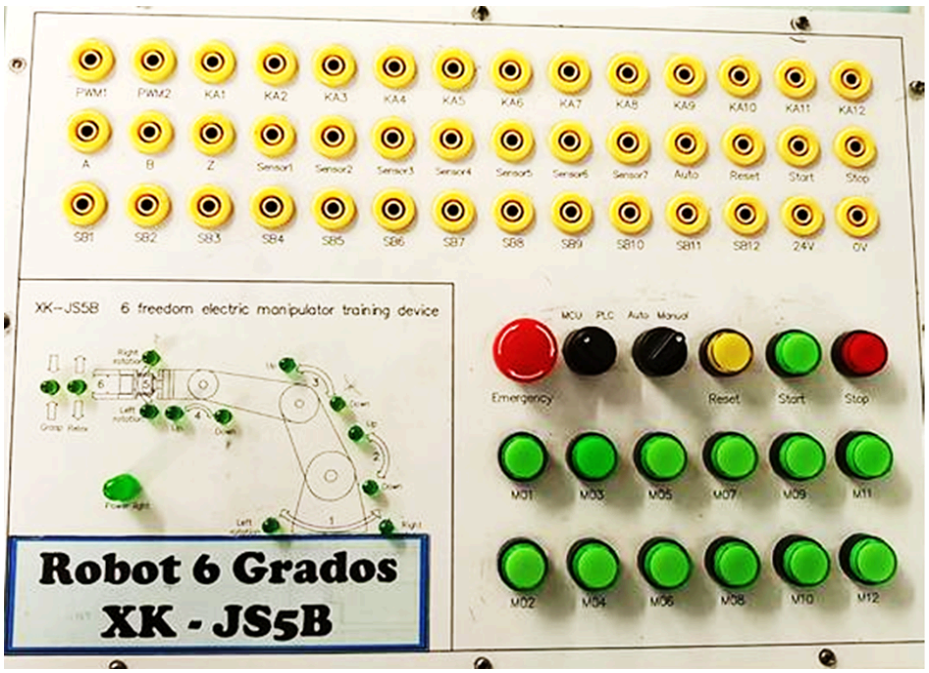
Fotografía del selector de dos posiciones en el panel HMI, indicando las posiciones MCU y PLC

5.3. Identificación de la Interfaz HMI

El sistema cuenta con un panel de operador que funciona como interfaz hombre-máquina (HMI), permitiendo la supervisión del proceso y la ejecución de comandos por parte del operador.

La HMI del sistema XK-JS5B está integrada en el panel de control y permite tanto la operación manual articulación por articulación como la ejecución de rutinas automáticas de transporte de objetos. Sus elementos principales son:

- Selector MCU-PLC: permite elegir entre el microcontrolador PIC16F1946 (MCU) o un PLC externo como unidad de procesamiento.
- Selector Manual/Automático: en modo manual, los pulsadores M01–M12 controlan individualmente cada articulación. En modo automático, el sistema ejecuta la secuencia de transporte programada.
- Pulsadores M01–M12: control individual de giro de articulaciones 1–5, y apertura/cierre de pinza.
- Botones Start / Stop: inician y detienen la rutina automática.
- Botón Emergency Stop: detiene la operación de emergencia.
- Display / indicadores LED: muestran el estado operativo del sistema (alimentación activa, modo seleccionado).
- Bornera de expansión (panel frontal): expone señales PWM, relés KA1–KA12, entradas de sensores y encoder para conexión con sistemas externos de adquisición de datos o PLCs.



5.3.1. Pulsadores del panel (INTERFAZ HMI FÍSICA)

Estos pulsadores permiten el control directo del robot, especialmente en modo manual.

- **Botones principales de operación**

	Función	**Tipo de señal**	**Acción**
Start	Inicia el ciclo automático del sistema	Entrada digital momentánea	- Ejecuta la secuencia programada en el PLC o MCU - Inicia movimiento automático del robot
Stop	Detiene el proceso automático	Entrada digital	- Detiene el ciclo en curso - El sistema normalmente vuelve a posición inicial antes de parar
Emergency (Paro de emergencia)	Detención inmediata del sistema	Contacto normalmente cerrado (NC)	- Corta energía de control o fuerza - Detiene todos los motores instantáneamente • Es un elemento de seguridad crítica

- **Selectores de modo**

	Función	**Estados**
MCU – PLC	Selecciona el tipo de control	- MCU → Control interno del equipo - PLC → Control externo (por ejemplo, S7-1200)
Auto – Manual	Define el modo de operación	- Manual → Control por botones M01–M12 - Automático → Ejecución de secuencia programada

- **Pulsadores de movimiento (M01 – M12)**

Estos pulsadores controlan directamente cada eje del robot:

Botón	**Función**	**Acción**
M01	Giro izquierda eje 1	Base gira izquierda
M02	Giro derecha eje 1	Base gira derecha
M03	Subir eje 2	Brazo principal sube
M04	Bajar eje 2	Brazo principal baja
M05	Subir eje 3	Antebrazo sube
M06	Bajar eje 3	Antebrazo baja
M07	Subir eje 4	Rotación intermedia
M08	Bajar eje 4	Rotación intermedia
M09	Giro eje 5 izquierda	Muñeca gira
M10	Giro eje 5 derecha	Muñeca gira
M11	Cerrar pinza	Agarre
M12	Abrir pinza	Liberar

Tipo de señal: Pulsadores momentáneos (normalmente abiertos – NO)

Comportamiento:

- Mientras mantienes presionado → movimiento activo
- Al soltar → se detiene

5.3.2. Contactos y Entradas del sistema

Estos son los puntos eléctricos que conectan la HMI/panel con el sistema de control (PLC o controlador)

- **Entradas de control (desde HMI al sistema)**

		Tipo	**Función**
SB1 – SB12	Representan los botones M01–M12	Entradas digitales	Enviar comandos de movimiento al controlador

Start / Stop / Auto		Entradas digitales	Permiten: - Arranque del ciclo automático - Parada del sistema - Activación del modo automático

- **Relés de control (KA1 – KA12)**

Estos relés controlan el movimiento de los motores:

Relé	**Función**
KA1	Giro izquierda eje 1
KA2	Giro derecha eje 1
KA3	Subir eje 2
KA4	Bajar eje 2
KA5	Subir eje 3
KA6	Bajar eje 3
KA7	Subir eje 4
KA8	Bajar eje 4
KA9	Subir eje 5
KA10	Bajar eje 5
KA11	Cerrar pinza
KA12	Abrir pinza

Tipo: - Salidas del controlador hacia actuadores
- Activan drivers de motores paso a paso

- **Señales PWM (Control de movimiento)**

PWM1: - Controla ejes 1–4
- Señal de pulsos para motores paso a paso

PWM2: - Controla eje 5 y pinza

Define: Velocidad y Posición.

- **Sensores (retroalimentación)**

Sensor	**Función**
Sensor 1–5	Posición de cada eje
Sensor 6	Límite de pinza cerrada
Sensor 7	Límite de pinza abierta

Tipo: - Entradas digitales

Permiten: - Control de límites
- Referenciación (home)
- Seguridad

- **Encoder (retroalimentación de posición)**

Señales: **A, B, Z**

Función: - Medir posición angular
- Verificar movimiento del eje

Flujo de operación:

1. Operador presiona botón → (SB1–SB12)
2. Señal entra al controlador
3. Controlador activa relé (KAx)
4. Driver recibe señal PWM
5. Motor se mueve
6. Sensor/encoder envía retroalimentación
7. Sistema ajusta o detiene movimiento

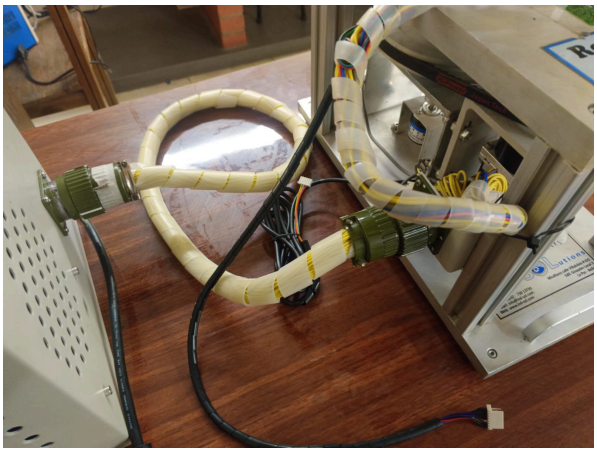
6. Tabla de Componentes

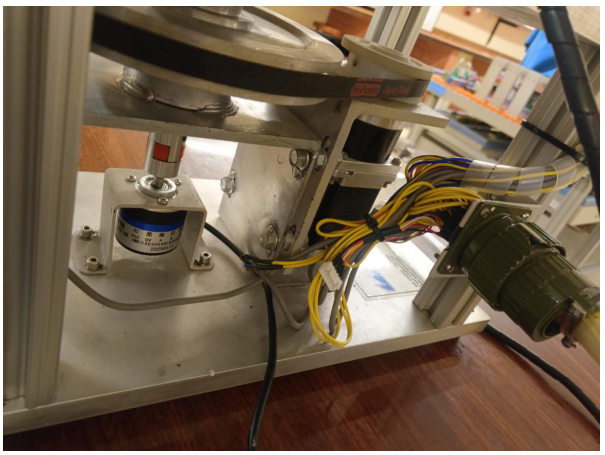
A continuación se presenta la tabla detallada con marca, modelo y características eléctricas de los dispositivos identificados en el sistema, cumpliendo con lo solicitado en la guía de laboratorio.

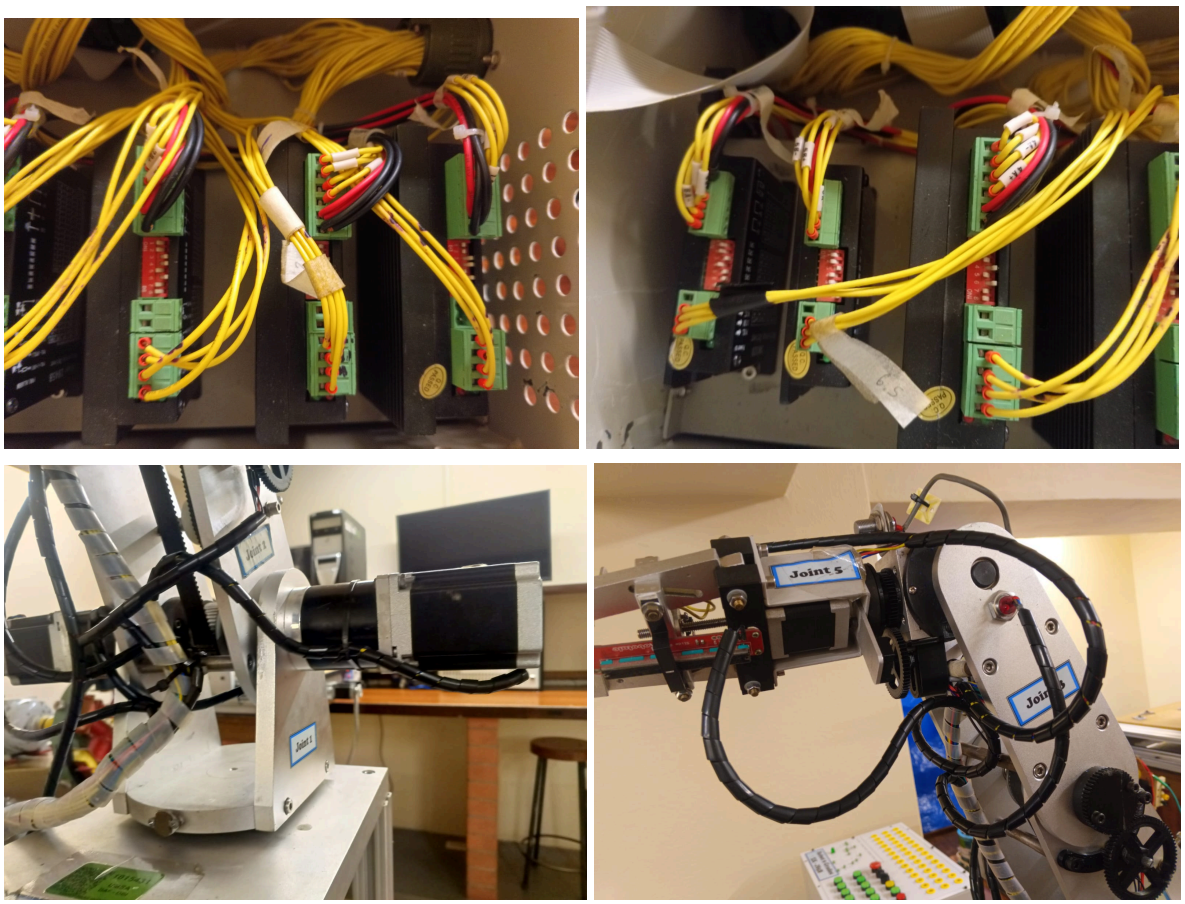
Tabla de componentes del Brazo Robótico de 6 GDL:

Ítem	Componente	Marca / Modelo	Características eléctricas	Función en el sistema
1	Microcontrolador	Microchip PIC 16F1946	1.8-5.5V, 14KB Flash, 54 I/O, ADC 10 bits, 8 MIPS	Controlador principal: lógica, generación PUL/DIR/ENA
2	Driver (NEMA 23)	2M542-N	24V DC, 4.2A máx, optoaislado, micropasos configurables	Amplificación para motores de base, hombro y codo
3	Driver (NEMA 17/16)	2MA320	24V DC, 3.2A máx, optoaislado	Amplificación para motores de muñeca y pinza
4	Motor paso a paso	NEMA 23 (57J1854-828)	2.8A/fase, 1.8°/paso (200 pasos/rev), 2.2Ω/fase	Actuador de base, hombro y codo

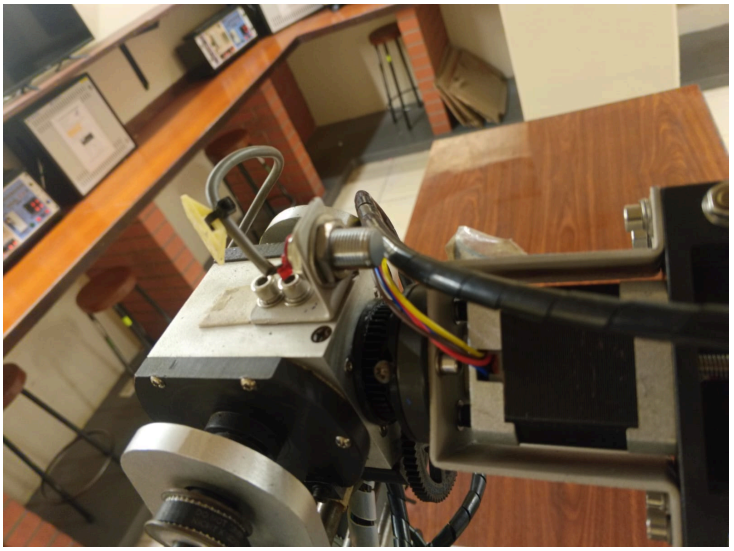
5	Motor paso a paso	NEMA 17 (42J1848-604)	1.2A, 1.8°/paso, 59.1Ω (conexión serie)	Actuador de muñeca y pinza
6	Motor paso a paso	NEMA 16	Corriente y torque reducidos	Actuador de giro fino de muñeca
7	Sensor magnético	NJK-5002C	6-36V DC, NPN NO, 300mA, 100Hz, detección 4mm	Fin de carrera (5 unidades en articulaciones)
8	Final de carrera	M102-011	5A 250VAC, contacto SPDT (COM/NO/NC)	Límites de apertura y cierre de pinza (2 unidades)
9	Optoacoplador	4N35	Aislamiento 5000Vrms, salida transistor	Adaptación de nivel 24V → 5V y aislamiento galvánico
10	Fuente conmutada	Genérica	220V AC → 24V DC, 6A	Alimentación general del sistema
11	Potenciómetro	Lineal (genérico)	0-5V DC, divisor de tensión	Medición de posición/apertura de la pinza
12	Encoder incremental		1000 pulsos/rev, canales A y B	Realimentación de posición (actualmente no conectado)



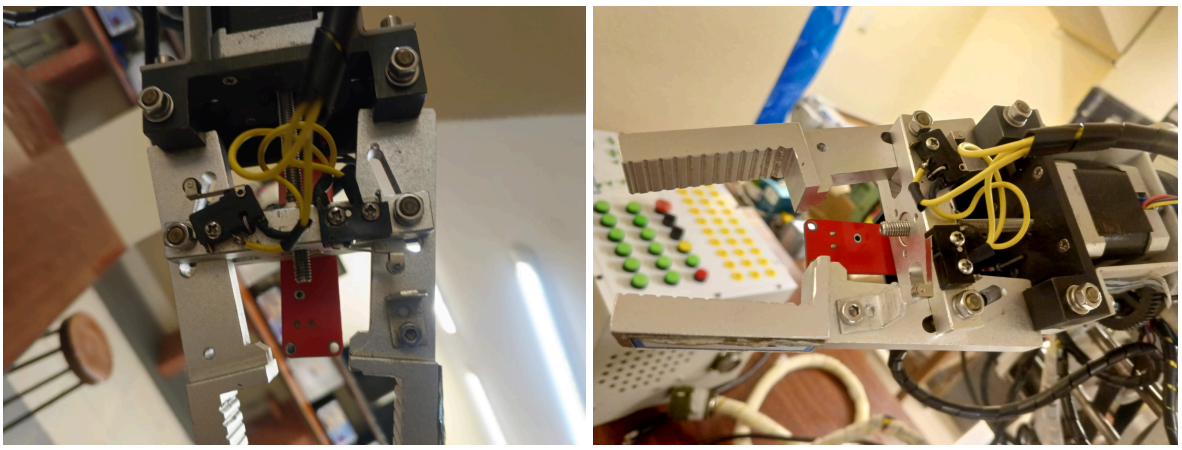




Fotografías del motor NEMA 23,17,16 junto con su drivers, mostrando las conexiones de alimentación (24V), las señales de control (PUL, DIR, ENA) y las conexiones a las bobinas del motor.



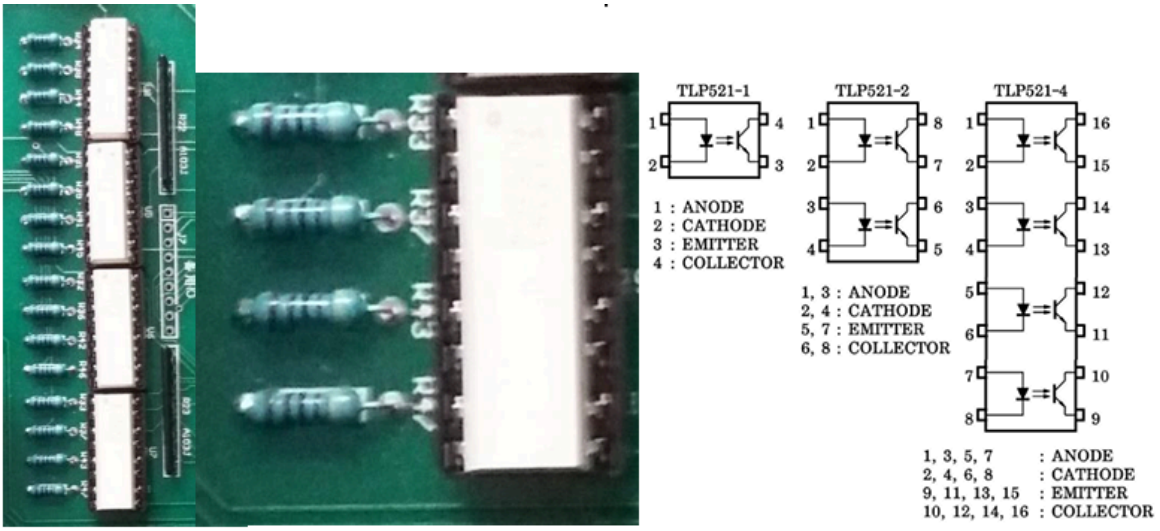
Se muestra el sensor de efecto Hall montado en una articulación, indicando sus tres cables (marrón: VCC, negro: salida, azul: GND) y el imán circular que lo activa.

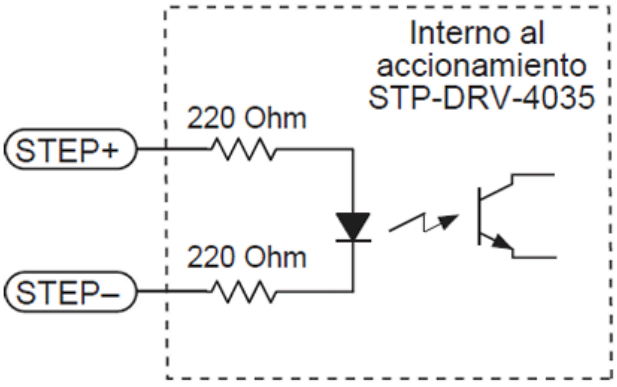


Fotografía de los dos finales de carrera en la pinza, mostrando el accionador mecánico y los contactos (COM, NO, NC).

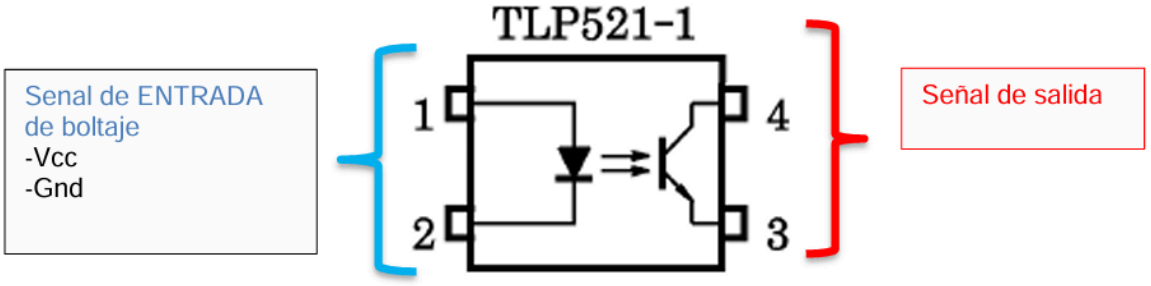
7. Etapas de Acondicionamiento de Señal Identificadas

7.1. Optoacoplamiento y conversión de nivel (24V → 5V)



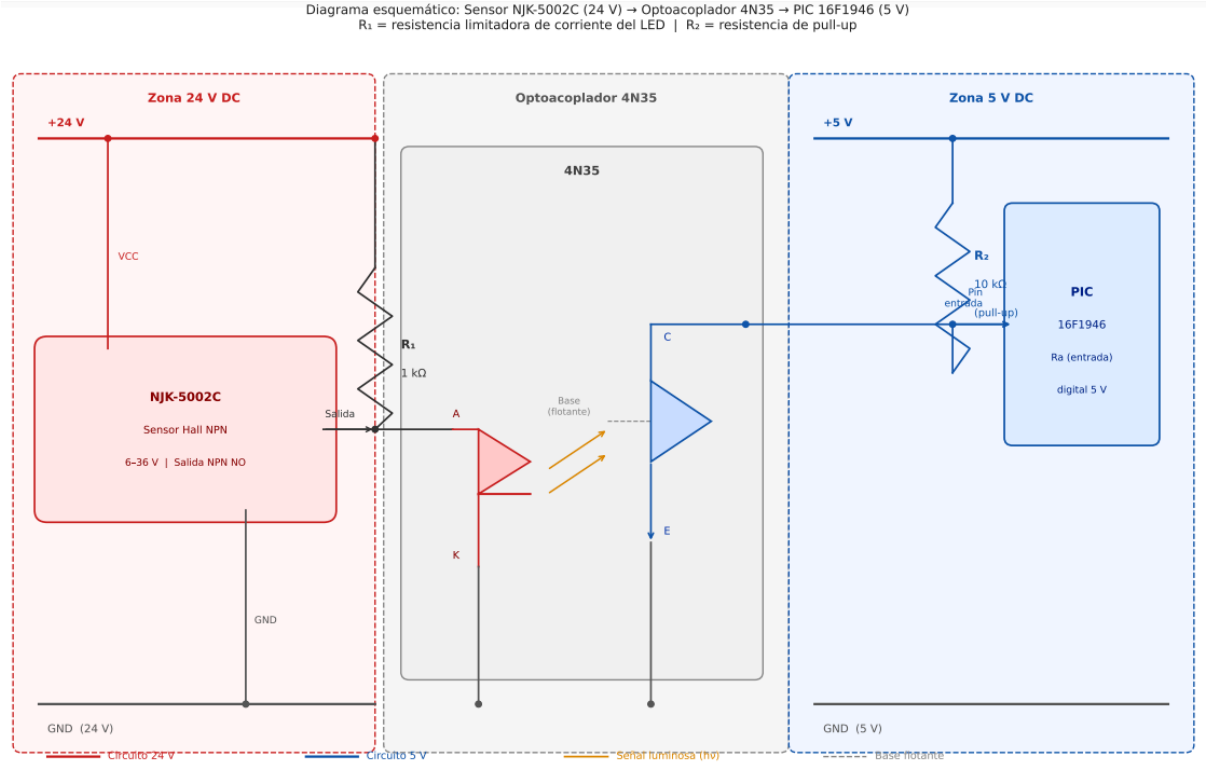


Circuito de entrada del accionamiento



La primera y más relevante etapa de acondicionamiento identificada es la que permite la interfaz entre los sensores de campo (24 V) y el microcontrolador (5V). Esta etapa se implementa mediante optoacopladores montados en una placa intermedia.

El optoacoplador combina un diodo emisor de luz (LED) y un fototransistor en un mismo encapsulado. La señal eléctrica de entrada modula la luz emitida por el LED, y el fototransistor la reconvierte en una señal eléctrica de salida sin contacto físico directo entre ambos circuitos. Esta configuración proporciona aislamiento galvánico y conversión de nivel.



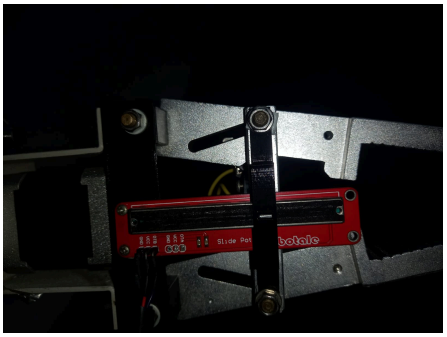
Se presenta un esquema eléctrico que muestra cómo se conecta el sensor de 24V al LED del optoacoplador a través de una resistencia limitadora, y cómo el fototransistor del optoacoplador se conecta al pin de entrada del PIC con una resistencia de pull-up a 5V.

7.2. Conversión analógico-digital (ADC) del potenciómetro de pinza

La segunda etapa de acondicionamiento corresponde a la conversión analógico-digital implementada mediante el periférico ADC integrado en el microcontrolador PIC 16F1946.

Este convertidor presenta una resolución de 10 bits, lo que significa que es capaz de cuantificar la señal analógica de entrada en 1024 niveles discretos.

El potenciómetro acoplado a la pinza actúa como un divisor de tensión variable, generando una señal analógica de 0 a 5 V proporcional a la apertura de la pinza. Esta señal ingresa directamente a una entrada del ADC del PIC, sin necesidad de acondicionamiento adicional, ya que el rango es compatible con el voltaje de referencia del convertidor.



Fotografía del potenciómetro montado en la pinza, mostrando sus tres terminales (VCC, salida, GND)

7.3. Generación de señales de control (conversión implícita D/A mediante PWM)

Aunque el sistema no dispone de un convertidor digital-analógico dedicado, implementa una forma de conversión implícita mediante la generación de señales de modulación por ancho de pulso (PWM). El microcontrolador genera trenes de pulsos digitales cuya cantidad y frecuencia son controlados por software, constituyendo la variable manipulada que se envía a los drivers.

- Señal PUL (pulso): Tren de ondas cuadradas. La cantidad de pulsos determina la posición angular del motor. La frecuencia determina la velocidad.
- Señal DIR (dirección): Nivel lógico constante (0 o 5 V) que define el sentido de giro.
- Señal ENA (enable): Habilita o deshabilita el driver.

8. Medicion y Verificacion de Señales

8.1. Metodología empleada

Con la supervisión adecuada del docente y auxiliares de laboratorio, se procedió a la medición de los niveles de tensión de las señales provenientes de los sensores y de las señales de control enviadas a los actuadores. Se utilizaron los siguientes instrumentos:

- Multímetro digital: Para mediciones de niveles DC (tensiones de reposo y activación).
- Osciloscopio digital: Para la observación de formas de onda, señales PWM y medición de frecuencias.

8.1.1. Identificación de Componentes y etapas de Acondicionamiento.

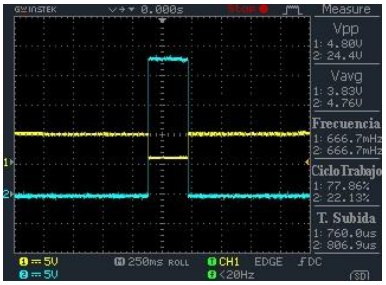
8.1.2. Etapas de Acondicionamiento de Señal

Entre los sensores y el microcontrolador PIC existen las siguientes etapas de adaptación cruciales:

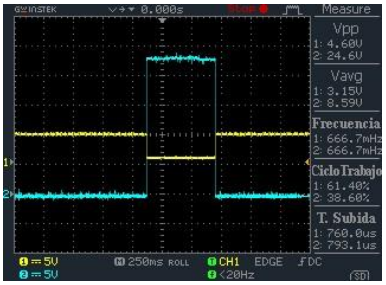
Placas de Optoacoplamiento: Las señales de los sensores son de 24V, pero el microcontrolador PIC 16F1946 opera a 5V. Por lo tanto, existen placas o circuitos intermedios que contienen optoacopladores.

Estos dispositivos cumplen dos funciones:

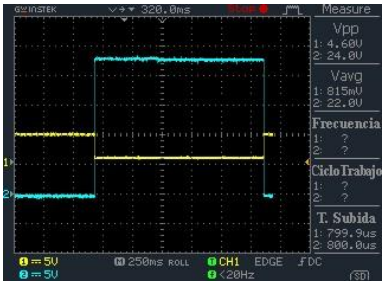
- Aislamiento galvánico: Protegen al controlador de ruidos eléctricos o picos de voltaje provenientes de los sensores o motores.
- Conversión de nivel: Reducen la señal de 24V a una señal lógica de 5V compatible con los pines de entrada del PIC.



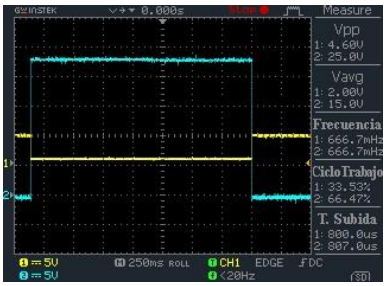
Sensor Inductivo 1



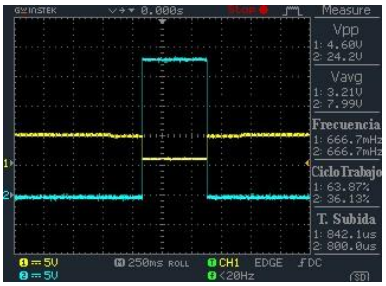
Sensor Inductivo 2



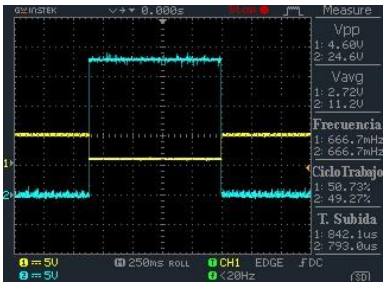
Sensor Inductivo 3



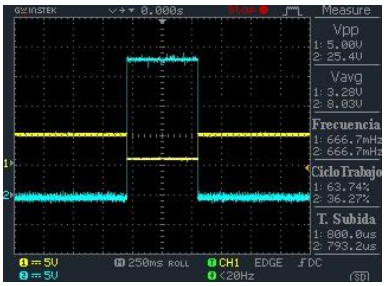
Sensor Inductivo 4



Sensor Inductivo 5



Final de Carrera 1



Final de Carrera 2

Como se observa en las imágenes, el canal 1 lo conectamos a la entrada del microcontrolador o salida del optoacoplador, mientras que el canal 2 lo conectamos a la salida del sensor o entrada del optoacoplador, y podemos evidenciar mediante las mediciones que claramente

para el microcontrolador tenemos una señal de 0 a 5[V], mientras que para la señal del sensor tenemos entre 0 y 25[V] aproximadamente. Durante estas mediciones observamos que para los sensores, estos se encuentran en un nivel alto en reposo y cuando son activados por los imanes integrados al brazo, entonces conmutan a un nivel bajo (casi 0 [V]).

Verificación experimental:

Punto de medición	**Señal en reposo**	**Señal activada**
Salida del sensor (antes del optoacoplador)	~24V	~0V
Entrada al PIC (después del optoacoplador)	5V	0V

Se observó que los sensores magnéticos se encuentran en un nivel alto en reposo (aproximadamente 24 V) y cuando son activados por los imanes integrados al brazo, conmutan a un nivel bajo (casi 0 V). A la salida del optoacoplador, la señal que ingresa al microcontrolador presenta niveles de 5 V en reposo y 0 V cuando el sensor es activado, demostrando el correcto funcionamiento de la etapa de acondicionamiento.

8.3. Verificación de la señal de control enviada al actuador (PUL y DIR)

Se conectó el osciloscopio a las salidas del microcontrolador correspondientes a las señales PUL y DIR de uno de los ejes. La señal PUL presentó una forma de onda cuadrada con una amplitud de 0 y aproximadamente 5 V, una frecuencia variable dependiendo de la velocidad seleccionada, y una cantidad de pulsos proporcional al desplazamiento angular solicitado. La señal DIR se mantuvo constante en 0 nivel alto durante el movimiento, cambiando únicamente cuando se invertía el sentido de giro solicitado.

Señal PWM:

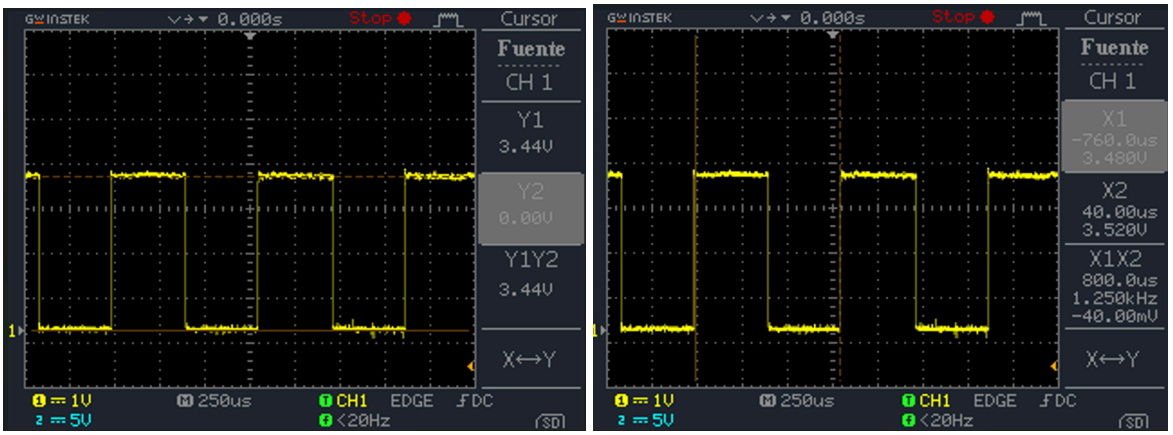
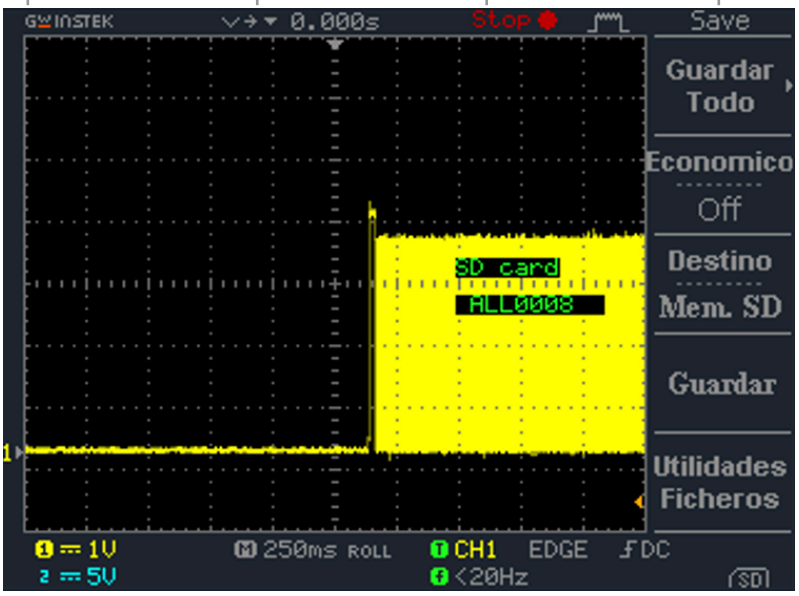


Tabla de resultados de medición de señales de control:

Señal	Tipo de señal	Nivel bajo	Nivel alto	Frecuencia / Observación
PUL	PWM digital	0.00 V	3.44 V	1.250 Khz (en modo manual)
DIR	Nivel lógico	0 V	4.80 V	Constante durante el movimiento
ENA	Nivel lógico	0 V	4.60 V	Normalmente en alto (habilitado)

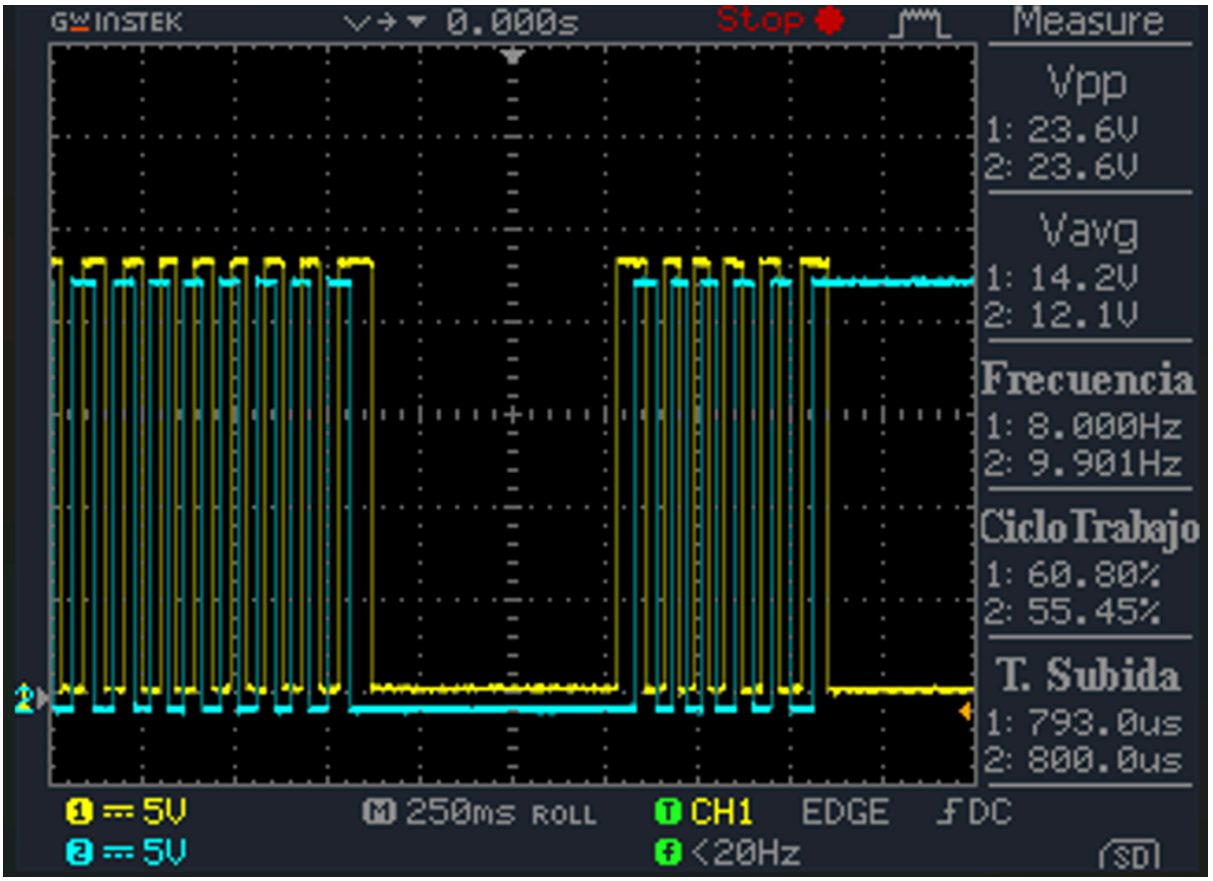


Se observa un pico (overshoot) directamente en la entrada de control del driver.

Las causas principales pueden ser:

- Inductancia y Capacitancia en el cableado: Cuando los cables que llevan la señal PWM son largos o están sueltos, actúan como una pequeña antena o inductor. Al ser la señal PWM de flancos muy rápidos (subidas casi instantáneas), se genera un efecto de rebote o reflexión de la señal al llegar al driver.
- Desadaptación de Impedancia: La entrada del driver suele tener una impedancia alta (a veces a través de un optoacoplador). Si la fuente que envía el PWM tiene una impedancia diferente, la energía del pulso no se absorbe completamente y "rebota", creando ese pico de voltaje.
- Ruido por Acoplamiento: Los motores paso a paso manejan corrientes altas y conmutan rápido. Si los cables de control pasan cerca de los cables de potencia del motor, el campo magnético de la potencia puede inducir picos de voltaje en la línea de control.

8.4. Verificación de la señal del Encoder



El sistema bajo análisis corresponde a un encoder rotativo de dos canales (CH1 y CH2) con salida de onda cuadrada, operando en un entorno de 24V DC.

La detección del sentido de giro se basa en el desfase relativo entre (Amarillo) y (Azul):

Detección de Dirección:

- En la primera ráfaga (izquierda), el flanco de subida de CH1 ocurre antes que el de CH2 (fase A lidera a B). Esto define convencionalmente un giro horario (CW).
- En la segunda ráfaga (derecha), se observa la transición donde el motor o eje cambia de sentido, invirtiendo el orden de los flancos (fase B lidera a A), lo que define un giro antihorario (CCW).

Datos Técnicos:

- Vpp (Voltaje pico a pico): Ambas señales están en 23.6V, lo cual es estándar para entornos industriales (sistemas de 24V).
- Frecuencia: Se registran ráfagas de unos 8.0 Hz a 9.9 Hz, lo que indica una velocidad de giro manual o un motor a muy bajas revoluciones.
- Ciclo de Trabajo: Está cerca del 60%, lo cual es normal; idealmente debería ser 50%, pero pequeñas variaciones son comunes según la construcción del disco del encoder.

8.5. Determinación de la resolución del sistema (ADC de 10 bits)

El microcontrolador PIC 16F1946 integra un convertidor analógico-digital (ADC) de 10 bits de resolución. Esto significa que la señal analógica de entrada (0-5 V) se cuantifica en 2^10 = 1024 niveles discretos.

Cálculo de la resolución en voltios:

$$Resolución = \frac{Rango\ de\ Voltaje}{Número\ de\ Niveles} = \frac{5[V]}{1024} = 4,88\ [mV]$$

Aplicación a la pinza:

Si la apertura completa de la pinza (de cerrada a abierta) corresponde a un rango de 0 a 5 V, entonces el incremento mínimo detectable de apertura es:

$$Resolución\ angular = \frac{Rango\ total\ de\ apertura}{1024}$$

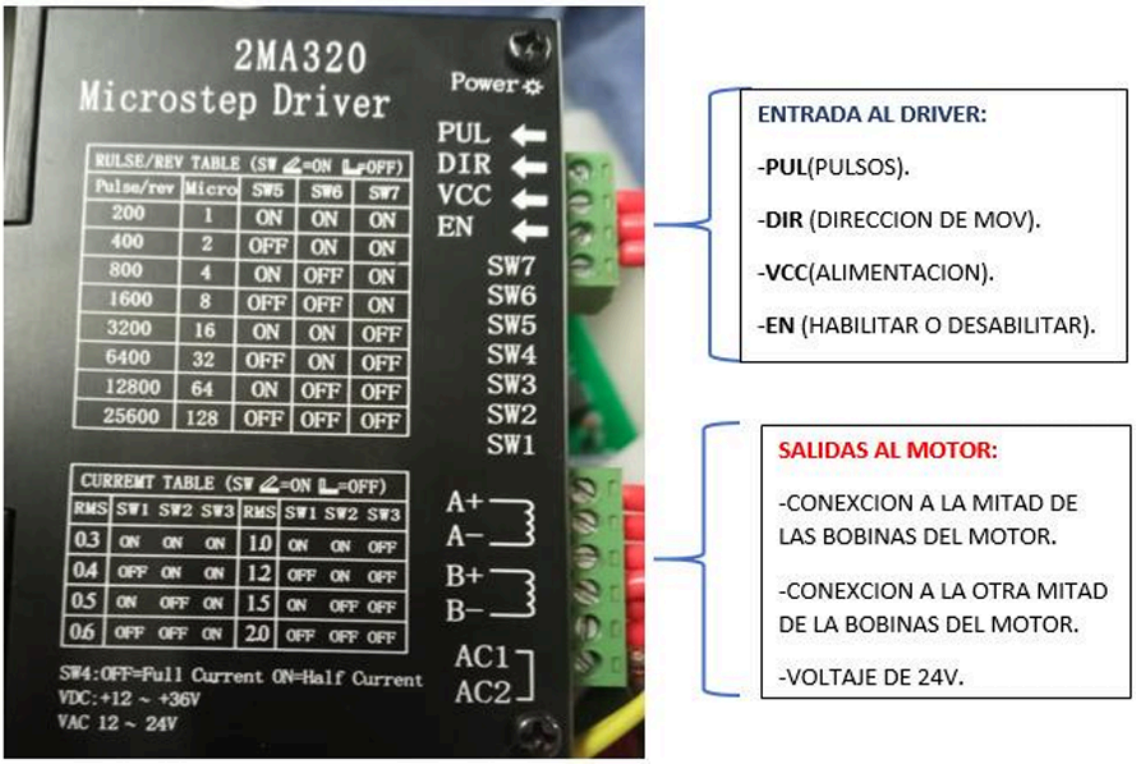
Por ejemplo, si la pinza gira 90 grados de cerrada a abierta, la resolución sería de 90°/1024 ≈ 0.088 grados. En la práctica, el ruido eléctrico y la histéresis mecánica limitan la resolución útil, pero teóricamente el sistema puede detectar cambios muy pequeños.

Resolución de los motores paso a paso (control de posición):

Cada motor paso a paso tiene un ángulo de paso de 1.8° (200 pasos/rev). Los drivers permiten configurar **micropasos** mediante interruptores DIP:

Configuración de micropasos	Pasos por revolución	Resolución angular
Paso completo (1)	200	1.8°
Medio paso (2)	400	0.9°
1/4 de paso	800	0.45°
1/8 de paso	1600	0.225°
1/16 de paso	3200	0.1125°

Rango de corriente máxima de trabajo: 1.0A-4.2A, corriente de salida total 8 grados. La corriente de resolución actual es 0.45 A



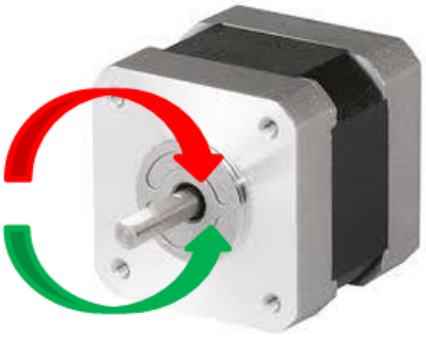
ENTRADA AL DRIVER:

- **PUL(PULSOS):** manda senales de pulso, cada pulso representa un movimiento de un paso y para que el movimiento complete una revolucion se necesita 25600 pasos, dependiento de la configuracion como se muestra en la siguiente tabla.

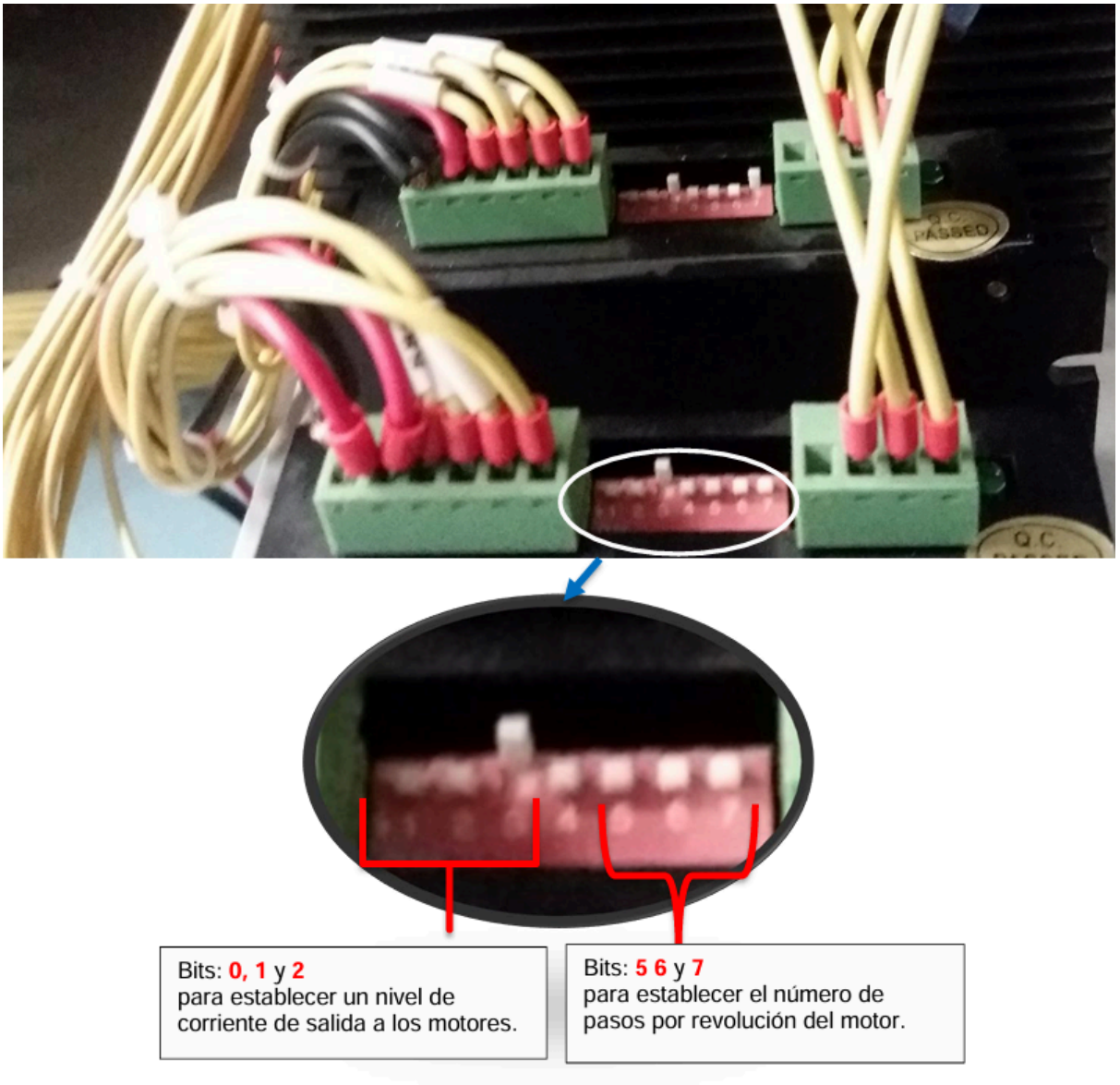
F. Subdivide setting

Dial switch				Subdivide sheet
SW4	SW5	SW6	SW7	
0	1	1	1	400
1	0	1	1	800
0	0	1	1	1600
1	1	0	1	3200
0	1	0	1	6400
1	0	0	1	12800
0	0	0	1	25600
1	1	1	0	1000
0	1	1	0	2000
1	0	1	0	4000
0	0	1	0	5000
1	1	0	0	8000
0	1	0	0	10000
1	0	0	0	20000
0	0	0	0	25000

- **DIR(DIRECCION DE MOV.) :** dependiendo del valor que tenga : 0 o 1 (representa a Gnd y Vcc), el motor girara en un sentido: antihorario y horario.



- **VCC(ALIMENTACION):** como lo indica su nombre es la tensión de alimentación.
- **EN(HABILITAR O DESABILITAR):** para habilitar o no el funcionamiento del motor.



Bits: 0, 1 y 2: en la siguiente tabla se muestra el nivel de corriente para cada combinación de bits.

E. Current setting

Dial switch			Current value（A） Average value
SW1	SW2	SW3	
1	1	1	1.00
0	1	1	1.46
1	0	1	1.91
0	0	1	2.37
1	1	0	2.84
0	1	0	3.31
1	0	0	3.76
0	0	0	4.20

9. Análisis de la Interacción Controlador - Dispositivos de Campo

El análisis de la interacción entre el elemento de procesamiento (PIC 16F1946) y los dispositivos de campo (sensores y actuadores) se realizó siguiendo el flujo de señales desde la entrada hasta la salida del sistema.

9.1. Flujo de señales desde los sensores hacia el controlador

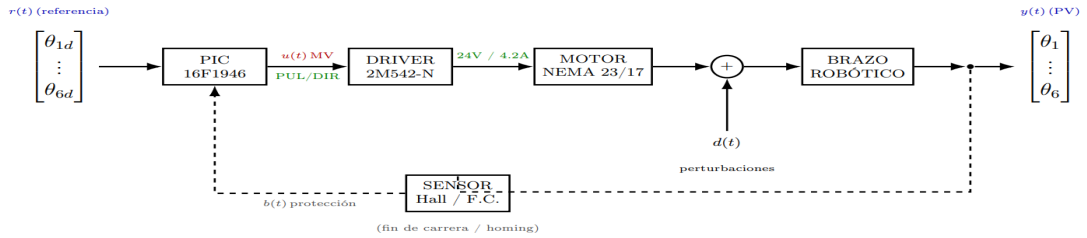
Dispositivo de campo	**Señal original**	**Acondicionamiento**	**Señal final**	**Función**
Sensor magnético (NJK-5002C)	24 V DC (reposo) / 0 V (activado)	Optoacoplador + resistencia pull-up	5 V (reposo) / 0 V (activado)	Fin de carrera (protección)
Final de carrera mecánico (M102-011)	Contacto seco (24 V cuando se cierra)	Optoacoplador	5 V o 0 V	Límites de pinza
Potenciómetro	0-5 V analógico	Ninguno (directo)	0-5 V analógico	Medición de apertura

9.2. Flujo de señales desde el controlador hacia los actuadores

Señal generada por PIC	Nivel	Dispositivo receptor	Acción resultante
PUL (tren de pulsos PWM)	0-5 V, frecuencia variable	Driver (2M542-N / 2MA320)	Control de posición y velocidad del motor
DIR (nivel lógico)	0 V (horario) / 5 V (antihorario)	Driver	Definición del sentido de giro
ENA (nivel lógico)	5 V (habilitado) / 0 V (deshabilitado)	Driver	Encendido/apagado del motor

9.3. Tipo de lazo de control

El sistema opera actualmente en lazo abierto para el control de posición de las articulaciones. El PIC envía una cantidad determinada de pulsos al driver esperando que el motor gire el número de pasos correspondiente, pero no recibe realimentación continua de la posición real. Los sensores solo intervienen como protección (fines de carrera) y para la búsqueda de referencia inicial (homing), no para corregir errores durante el movimiento.



10. Funcionamiento de la interfaz hmi y rol en la supervisión

La interfaz hombre-máquina (HMI) del brazo robótico es un panel frontal que integra todos los elementos necesarios para que el operador supervise y controle el proceso.

10.1. Elementos de la HMI y sus funciones

Elemento	Cantidad	Función	Señal asociada
Pulsadores M01 a M12	12	Movimiento manual de cada eje (dos por eje)	24 V DC, acondicionada por optoacoplador

Selector MCU-PLC	1	Selección de modo de control (interno o externo)	24 V DC
Selector Manual/Automático	1	Selección entre control manual o programa automático	24 V DC
Botón de paro de emergencia	1	Interrupción inmediata de todos los movimientos	24 V DC, prioridad alta
Indicadores luminosos (LEDs)	varios	Señalización de estado (encendido, límites alcanzados, fallos)	5 V DC desde PIC
Display (LCD o 7 segmentos)	1	Visualización de posición, modo, velocidad, alertas	Comunicación paralela o serie

10.2. Variables que permite visualizar

- Posición angular actual de cada eje (en grados o en pasos)
- Velocidad de movimiento configurada
- Estado de los sensores de límite (activados o no)
- Modo de operación (manual/automático, MCU/PLC)
- Mensajes de diagnóstico y alertas

10.3. Comandos que permite ejecutar

- Movimiento manual de cada articulación en ambos sentidos
- Inicio y paro general del sistema
- Paro de emergencia
- Selección del modo de operación
- Ejecución de rutina de homing (búsqueda de referencia)
- En modo automático: ejecución de secuencias preprogramadas

10.4. Rol en la supervisión del proceso

La HMI actúa como el punto de interacción crítico entre el operador y el sistema. Permite:

- Supervisión en tiempo real: El operador conoce en todo momento el estado del brazo.
- Control manual: Facilita pruebas, calibración y movimientos específicos.

- Seguridad: El paro de emergencia y los pulsadores de límite protegen al equipo y al operador.
- Diagnóstico: Los indicadores ayudan a identificar fallas rápidamente.

11. Estándares de Comunicación Física Verificados

Se verificaron los siguientes estándares de comunicación física en el sistema, comparándolos con los estándares industriales descritos en el marco teórico.

11.1. Comunicación entre sensores y controlador

Trayecto	Estándar	Niveles eléctricos	Distancia típica	¿Presente?
Sensor → Optoacoplador	24 V DC industrial	0/24 V	Larga (varios cientos de metros)	Sí
Optoacoplador → PIC	TTL (5 V)	0/5 V	Corta (dentro de la placa)	Sí

11.2. Comunicación entre controlador y actuadores

Trayecto	Estándar	Niveles eléctricos	Tipo de señal	¿Presente?
PIC → Driver	TTL (5 V)	0/5 V	PUL (PWM), DIR, ENA	Sí
Driver → Motor	Potencia	±24 V, hasta 4.2 A	Corriente conmutada	Sí

11.3. Potencial para comunicación Modbus

El sistema **no implementa Modbus de forma nativa** en su configuración actual. Sin embargo:

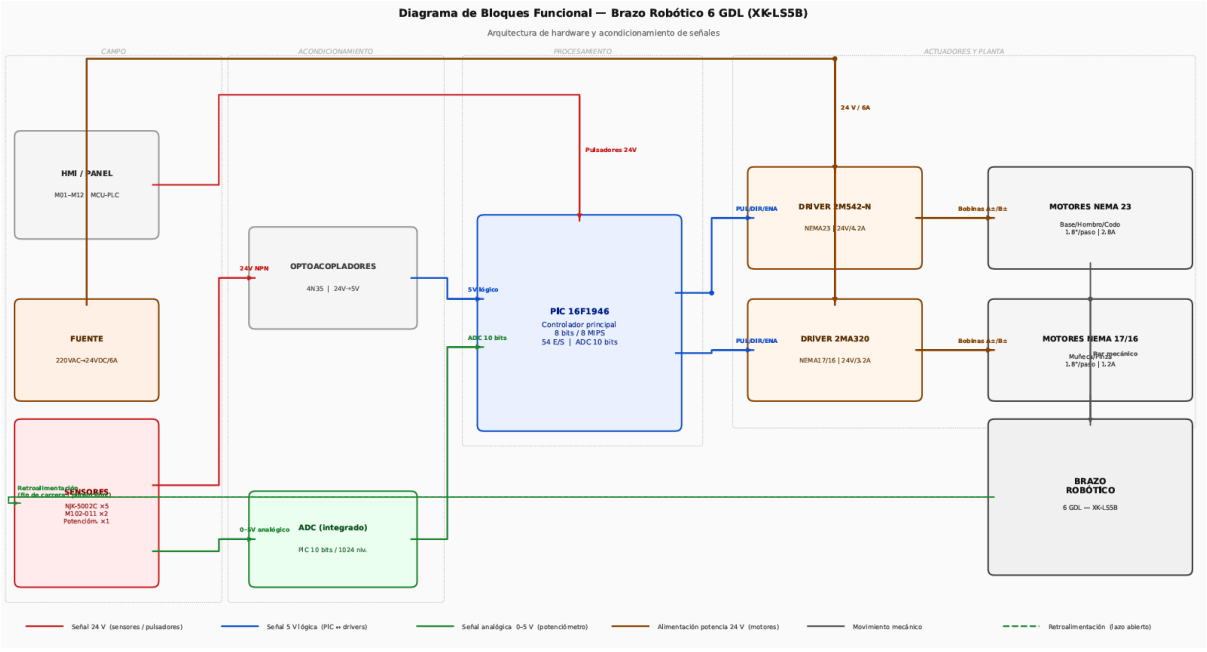
- El PIC dispone de un módulo EUSART que puede configurarse para comunicación RS-232.
- El selector **MCU-PLC** permite conectar un PLC externo que sí soporte Modbus RTU (RS-232 o RS-485).
- Para Modbus TCP se necesitaría un gateway Ethernet o un PLC con puerto Ethernet.

Tabla comparativa de estándares verificados vs. estándares industriales:

Estándar	Uso industrial	Presencia en el sistema	Observación
4-20 mA	Muy alto	No	Sistema usa voltaje por ser laboratorio
0-10 V	Alto	No	Usa 0-5 V y 0-24 V
24 V DC digital	Muy alto	Sí	Sensores y pulsadores
TTL (5 V)	Medio (interno)	Sí	Comunicación PIC-Driver
RS-232	Alto	Potencial	PIC tiene UART, pero no implementado
RS-485	Alto	No	Requiere transceptor externo
Modbus RTU	Muy alto	Potencial	Vía PLC externo
Modbus TCP	Alto	No	Requiere Ethernet

12. Diagrama de Bloques Funcional del Sistema

El diagrama de bloques funcional representa de manera gráfica el flujo de señales y la interacción entre todos los componentes del sistema de control.



13. Resultados Obtenidos

A continuación se resumen los resultados más relevantes obtenidos en cada una de las actividades del laboratorio.

13.1. Identificación de componentes y etapas de acondicionamiento

Componente/Etapa	Resultado
Optoacopladores	Se identificaron en placa intermedia. Realizan conversión 24V → 5V y aislamiento galvánico.
ADC del PIC	Resolución de 10 bits, utilizado para leer el potenciómetro de pinza.
Generación PWM	Señales PUL, DIR, ENA para control de motores (conversión implícita D/A).

13.2. Mediciones eléctricas

Señal medida	Valor en reposo	Valor activado	Compatibilidad
Salida sensor magnético	24.1 V DC	0.2 V DC	No directa
Salida optoacoplador (entrada PIC)	5.0 V DC	0 V DC	Sí
Señal PUL	0 V	0-5 V PWM	Sí
Señal DIR	0 V o 5 V	0 V o 5 V	Sí
Señal potenciómetro	0-5 V variable	0-5 V variable	Sí

13.3. Resolución del sistema

Parámetro	Valor
Resolución ADC	10 bits → 4.88 mV por cuenta
Resolución angular de pinza (teórica)	≈ 0.088° (para 90° de recorrido)
Micropasos configurados	1/8 o 1/16 según el eje
Resolución angular de motores	Hasta 0.1125° (con 1/16 de paso)

13.4. Interacción controlador-dispositivos de campo

- El PIC es el cerebro del sistema (no es PLC, es microcontrolador embebido).
- Las señales de sensores (24V) son acondicionadas a 5V mediante optoacopladores.
- Las señales de control (PUL, DIR, ENA) son digitales TTL de 5V.
- El sistema opera en **lazo abierto** para control de posición.

13.5. HMI

- Permite visualizar posición, estado de sensores, modo de operación.
- Permite ejecutar movimientos manuales, inicio/paro, homing, selección de modo.

13.6. Estandares de Comunicacion

- Se verificaron señales TTL (5V) y 24V DC industrial.
- No implementa Modbus nativo, pero tiene potencial mediante PLC externo.

14. Conclusiones

A continuación se presentan las conclusiones del laboratorio, estructuradas de acuerdo con cada uno de los objetivos específicos planteados en la guía.

14.1. Conclusión sobre el objetivo 1: Etapas de acondicionamiento de señal

Se identificaron y caracterizaron exitosamente las etapas de acondicionamiento de señal en el Brazo Robótico de 6 GDL. Se comprobó la existencia de una placa intermedia con optoacopladores que realizan la conversión de nivel de 24 V a 5 V y el aislamiento galvánico entre los sensores de campo y el microcontrolador. Mediante mediciones con multímetro se verificó que la señal de salida del sensor magnético es de 24.1 V en reposo y 0.2 V cuando se activa, mientras que a la salida del optoacoplador la señal que ingresa al PIC es de 5 V en reposo y 0 V cuando se activa, demostrando el correcto funcionamiento de esta etapa. Asimismo, se identificó la etapa de conversión analógico-digital mediante el ADC de 10 bits del PIC 16F1946, utilizado para leer la señal del potenciómetro de la pinza, con una resolución de 4.88 mV por cuenta. Finalmente, se identificó la generación de señales PWM (PUL, DIR, ENA) como una forma implícita de conversión digital-analógica para el control de los motores paso a paso.

14.2. Conclusión sobre el objetivo 2: Interacción controlador – dispositivos de campo

Se analizó en detalle la interacción entre el elemento de procesamiento (microcontrolador PIC 16F1946) y los dispositivos de campo (sensores magnéticos NJK-5002C, finales de carrera M102-011, drivers 2M542-N y 2MA320, motores paso a paso NEMA 23, 17 y 16). Se determinó que el PIC recibe señales acondicionadas de 5 V provenientes de los sensores, ejecuta la lógica de control programada y genera señales digitales de 5 V (PUL, DIR, ENA) hacia los drivers, quienes las amplifican a niveles de potencia (24 V, hasta 4.2 A) para excitar

los motores. Se confirmó que el sistema opera en lazo abierto para el control de posición, ya que los sensores existentes cumplen únicamente funciones de protección (fines de carrera) y referencia inicial (homing), pero no proporcionan realimentación continua de la posición real de las articulaciones. Esta configuración implica que la pérdida de pasos por sobreesfuerzo o perturbaciones no puede ser detectada ni corregida automáticamente.

14.3. Conclusión sobre el objetivo 3: Funcionamiento de la HMI y su rol en la supervisión

Se comprendió el funcionamiento de la interfaz hombre-máquina (HMI) del brazo robótico, identificando sus elementos constitutivos: doce pulsadores de control manual (M01 a M12), selectores de modo (MCU-PLC, manual/automático), botón de paro de emergencia, indicadores luminosos de estado y un display para visualización de variables. Se determinó que las variables que permite visualizar incluyen la posición actual de cada articulación, el estado de los sensores de límite, el modo de operación seleccionado y las alertas del sistema. Los comandos que permite ejecutar comprenden el movimiento manual de cada eje, el inicio y paro general, el paro de emergencia, la selección del modo de operación y la ejecución de rutinas de homing. Se concluye que la HMI cumple un rol fundamental como punto de interacción entre el operador y el sistema, permitiendo tanto la supervisión en tiempo real como el control directo para tareas de calibración, pruebas y operación normal.

14.4. Conclusión sobre el objetivo 4: Estándares de comunicación física

Se verificaron los estándares de comunicación física utilizados en el sistema. Se identificaron señales TTL de 0 a 5 V para la comunicación entre el microcontrolador y los drivers, señales de 24 V DC industrial para la comunicación entre los sensores de campo y los optoacopladores, y una señal analógica de 0 a 5 V para el potenciómetro de la pinza. Se determinó que el sistema no implementa el protocolo Modbus de forma nativa, debido a las limitaciones de memoria del PIC 16F1946. Sin embargo, se identificó que el selector MCU-PLC permite la conexión de un controlador lógico programable (PLC) externo, el cual sí puede comunicarse mediante Modbus RTU a través de su puerto RS-232 con una PC o sistema SCADA. Para implementar Modbus TCP se requeriría un gateway Ethernet o un PLC con puerto Ethernet incorporado. Esta conclusión demuestra que el sistema tiene potencial de expansión hacia estándares de comunicación industrial más avanzados, aunque en su configuración actual se limita a señalización directa.

14.5. Conclusión general

Se cumplieron todos los objetivos planteados en la guía del Laboratorio 3, logrando un reconocimiento exhaustivo de la arquitectura de hardware del Brazo Robótico de 6 Grados de Libertad. Se identificaron y caracterizaron las etapas de acondicionamiento de señal (optoacopladores, ADC, generación PWM), se analizó la interacción entre el controlador y los dispositivos de campo, se comprendió el funcionamiento de la HMI y su rol en la

supervisión, y se verificaron los estándares de comunicación física presentes y potenciales. El laboratorio permitió aplicar los conceptos teóricos a un sistema real, fortaleciendo la comprensión de la integración de sensores, actuadores, controladores e interfaces hombre-máquina en un proceso controlado.

15. Recomendaciones

Con base en la experiencia adquirida durante el desarrollo del laboratorio, se formulan las siguientes recomendaciones:

1. Para futuras ediciones del laboratorio: Se recomienda realizar una revisión previa de las hojas de datos de los componentes (optoacopladores, drivers, sensores) para comprender mejor sus especificaciones eléctricas. Asimismo, elaborar un checklist de mediciones antes de la sesión práctica para optimizar el tiempo.
2. Para mejorar el sistema actual (implementación de lazo cerrado): Se recomienda conectar los encoders incrementales existentes en el brazo robótico a las entradas del microcontrolador o diseñar una placa de adquisición adicional. Esto permitiría cerrar el lazo de control e implementar algoritmos PID digitales para el control de posición y velocidad, mejorando significativamente la precisión y robustez ante perturbaciones.
3. Para evitar sobrecalentamiento: Verificar y documentar la configuración actual de los interruptores DIP en los drivers, que determinan la corriente de salida y la subdivisión de micropasos. En particular, revisar la corriente del motor NEMA 17 que presenta sobrecalentamiento, reduciéndose si es necesario.
4. Para incorporar comunicaciones industriales: Implementar una prueba de concepto utilizando un PLC externo (ej. Siemens S7-1200) conectado al selector MCU-PLC, y configurar una comunicación Modbus RTU con una PC corriendo un software SCADA (como FactoryTalk View o WinCC). Esto demostraría la interoperabilidad del sistema con estándares industriales.
5. Para la documentación: Mantener actualizados los diagramas P&ID (Laboratorio 2), los esquemas eléctricos, las configuraciones de drivers y las mediciones realizadas en este laboratorio, para facilitar el trabajo de futuros equipos y servir como referencia para proyectos de mejora.
6. Para la seguridad: Antes de cualquier manipulación, asegurarse de que el sistema esté desenergizado. Al trabajar con el sistema energizado, evitar tocar las partes móviles y utilizar el paro de emergencia si ocurre un comportamiento inesperado.

16. Referencias

[1] Microchip Technology Inc., "PIC16F1946 Data Sheet: 28/40/44-Pin Flash Microcontrollers with LCD Driver and nanoWatt XLP Technology", DS40001437B, 2011.

[2] Modbus Organization, "Modbus Application Protocol Specification V1.1b3", 2012.

[3] NEMA, "NEMA Standards Publication ICS 1-2000 - Industrial Control and Systems", National Electrical Manufacturers Association.

[4] Guía de Laboratorio 3 ETN 902 - Sistemas de Control II, Carrera de Ingeniería Electrónica, Universidad Mayor de San Andrés.